

西南交通大学



应用软件综合课程设计 I

实验报告——系统需求分析

项目名称：船舶装备故障诊断智能问答系统——轻量化交互界面、知识图谱可视化、图像特征提取、图文语义检索

专业年级：软件工程专业 2023 级

姓名 (学号)：赵泓博 2023112784

指导老师：韩敏 (教授)

提交日期：2026 年 5 月 8 日

目录

- 1. 引言 4
 - 1.1.1 行业发展背景 4
 - 1.1.2 研究意义 4
 - 1.1.3 研究现状 5
- 1.2 用户需求分析 5
 - 1. 普通用户 / 运维人员 6
 - 2. 知识管理员 / 业务人员 6
 - 3. 系统管理员 6
 - 4. 企业管理者 6
- 1.3 术语与缩写解释 6
 - 1.3.1 界面与交互开发 (Streamlit & Frontend) 6
 - 1.3.2 知识存储与图谱 (KG & Database) 7
 - 1.3.3 图像与语义检索 (CV & RAG) 7
- 1.4 参考资料 8
 - (1) 开源技术与框架文档 8
 - (2) 船舶工程与领域专业知识 8
 - (3) 系统评估与性能指标 9
 - (4) 软件工程与架构设计 9
- 2. 任务概述 10
 - 2.1. 基于 Streamlit 搭建轻量化交互界面 10
 - 2.2. 开发知识图谱可视化面板 10
 - 2.3. 图像特征提取及图文语义检索 11
 - 图文语义检索机制： 11
 - 2.4. 部分流程图 12
 - 2.5. 数据结构图 15
 - 2.6. 作业分解 16

3. 用例分析	17
3.1 用例图	17
3.2 用例说明	18

1. 引言

1.1 项目背景

1.1.1 行业发展背景

在全球航运业加速向数字化、智能化转型的宏观趋势下，船舶作为远洋物流的核心载体，其关键装备（包括主机、辅机、甲板机械以及电气液压系统等）的运行可靠性，直接关系到航行安全与运营经济效益。依据中国船级社 2024 年发布的《船舶运维安全白皮书》相关统计，超过 60% 的海上安全事故源于设备故障，且其中约 80% 的故障若能得到及时诊断与规范维修，本可得以规避。在远洋航行场景中，单次设备故障导致的平均停机时间通常超过 72 小时，由此引发的直接与间接经济损失可达数百万人民币量级。

船舶故障诊断是一项高度复杂的系统工程，涉及机械动力学、流体力学、自动控制等多学科交叉知识。然而，当前船舶运维体系仍面临以下三大结构性挑战：

- 知识孤岛严重：海量的故障案例、维修手册及专家经验分散存储于纸质文档、非结构化报告及个人笔记中，缺乏统一的语义关联与整合机制，导致一线船员在紧急工况下难以快速、精准地检索并获得所需的知识支持。
- 专家资源稀缺：远洋船舶在航行过程中常面临通信带宽受限或完全无网络覆盖的困境，难以与岸基专家团队建立实时连接，致使故障响应严重滞后，容易使局部故障演变为系统性事故。
- 知识传递效率低：传统“师带徒”的经验传递模式受限于个体经验差异，缺乏标准化、结构化的知识传递工具与流程，导致不同船员在故障处置能力上存在显著差异。

1.1.2 研究意义

针对上述行业痛点，本研究引入检索增强生成技术，并结合知识图谱与多模态交互方法，旨在构建一套可离线运行、具备深度推理能力的智能问答系统。其研究意义主要体现在以下三个维度：

1. 行业应用价值：通过构建船舶装备领域的标准化、结构化知识图谱，打破数据与知识孤岛，实现故障现象与维修方案之间的秒级精准匹配。此举不仅能显著缩短故障排查与处置时间，降低全生命周期运维成本，也为保障海上航行安全提供了坚实的技术支撑。

2. 技术创新价值：本研究致力于探索工业级轻量化 RAG 方案在船舶领域的落地应用，重点攻克专业术语语义对齐、多模态数据（如图文数据）的联合检索、以及推理过程可视化等关键技术难题。特别是通过可视化界面将系统的推理路径予以清晰呈现，有效缓解了传统黑盒模型可解释性不足的问题。

3. 社会与人才培养价值：本系统不仅可作为智能维修辅助工具，更能作为一个沉浸式、交互式的智能化培训平台。通过可视化的知识关联网络与交互式问答，为新入职船员提供系统化、标准化的学习路径，加速航运领域专业人才梯队的培养与建设，推动行业向知识密集型、技术驱动型模式转型。

1.1.3 研究现状

1. 国外研究现状：国际领先航运企业已推出云平台预测性维护系统，但依赖高带宽卫星通信，难以适应远洋弱网络环境。通用 RAG 解决方案在船舶领域存在适配性不足的局限。

2. 国内研究现状：国内科研机构在船舶故障诊断方面成果丰富，但多集中于单一设备或特定故障，缺乏通用智能问答与知识管理框架。现有应用依赖云端服务器，轻量化离线部署方案仍处探索阶段。

3. 本研究的突破点：本研究融合知识图谱与轻量化检索增强生成技术，开发出适配海上环境的离线智能故障诊断系统。实现了非结构化维修知识向结构化转化，并通过多模态图像检索与推理可视化，使诊断过程直观可信，填补了国内轻量化、高可解释性船舶智能运维系统的空白。

1.2 用户需求分析

本系统主要面向企业内部知识使用者、运维人员、新员工、管理员四类用户，具体需求如下：

1. 普通用户 / 运维人员

- 能够通过自然语言提问，快速获取设备故障、操作流程、知识说明等答案。
- 希望答案准确、来源可追溯，避免错误信息导致业务风险。
- 能够查看知识之间的关联关系，直观理解业务逻辑。
- 支持多轮对话，能够对复杂问题进行逐步拆解与追问。

2. 知识管理员 / 业务人员

- 能够上传、管理企业内部文档，支持常见格式解析。
- 能够自动构建、更新知识图谱，减少人工标注成本。
- 能够对知识库、问答记录、图谱数据进行维护与管理。
- 希望系统支持增量更新，无需重复全量构建索引。

3. 系统管理员

- 能够对用户账号、角色、权限进行统一管理。
- 能够查看系统运行状态、接口调用情况与日志信息。
- 能够配置系统参数，包括模型参数、检索策略、可视化样式等。
- 保障系统数据安全，支持数据备份与恢复。

4. 企业管理者

- 希望降低培训成本，提高新手上手速度。
- 希望沉淀企业核心知识，实现经验数字化、可传承。
- 希望系统稳定、易用、可扩展，支持后续业务迭代。

1.3 术语与缩写解释

1.3.1 界面与交互开发 (Streamlit & Frontend)

(1) Streamlit: 这是一个开源的 Python 库，专为数据科学和机器学习工程师设计。在你的任务中，它用于替代 React 快速搭建轻量级 Web 交互界面，能够通过几行代码实现文件上传、聊天窗口展示和图表渲染，非常适合快速原型开发。

(2) SSE (Server-Sent Events): 即服务器推送事件。在智能问答系统中，它用于实现流式响应，让 AI 的回答像打字机一样逐字输出，而不是等待全部生成后一次性显示，从而提升用户的交互体验。

(3) ECharts: 一个基于 JavaScript 的开源可视化图表库。在文档中，它被用于生成知识图谱的可视化 HTML 页面，支持力导向布局、节点拖拽和关系高亮，是实现知识图谱可视化面板的核心技术。

(4) HTML (HyperText Markup Language): 超文本标记语言。在本项目中，特指生成的静态可视化文件（如 kg_vis_*.html），这些文件可以直接在浏览器中离线打开，无需服务器支持，用于展示知识图谱。

1.3.2 知识存储与图谱 (KG & Database)

(1) KG (Knowledge Graph): 即知识图谱。一种以“实体（节点）”和“关系（边）”形式存储数据的结构化知识库。在本项目中，它用于存储船舶装备的故障因果链和零部件关系，是可视化展示的核心数据源。

(2) Neo4j: 一种高性能的图数据库 (NoSQL)。它专门用于存储和查询图结构数据，支持 Cypher 查询语言。在本项目中，它是知识图谱的底层存储引擎，负责存储实体和关系。

(3) Chroma: 一个轻量级的开源向量数据库。在本项目中，它用于存储文本块和图像的向量嵌入 (Embeddings)，并支持高效的语义相似度搜索，是 RAG 系统的核心组件。

1.3.3 图像与语义检索 (CV & RAG)

(1) RAG (Retrieval-Augmented Generation): 即检索增强生成。一种结合了“知识检索”与“文本生成”的 AI 技术范式。在本任务中，它用于让大模型在回答故障问题时，先从知识库中检索证据，避免产生幻觉。

(2) **Embedding**: 即嵌入或向量化。将离散的符号（如文字、图片）转化为连续向量空间中的数值向量的过程。这是实现图文语义检索的基础，无论是文本还是图片，都需要转化为向量才能进行相似度计算。

(3) **Multi-Modal (多模态)**: 指同时处理多种类型数据（如文本、图像）的技术。在你的任务中，特指系统支持“以图搜图”或“以文搜图”的跨模态交互能力。

(4) **BM25**: 一种经典的关键词检索算法。在本项目中，它常与向量检索结合（混合检索），用于保证关键词精确匹配的召回率，弥补纯语义检索的不足。

(5) **BGE-M3**: 由北京智源研究院发布的通用 Embedding 模型。在文档中被指定为默认的嵌入模型，它能够将文本和图像转化为高质量的向量，支持多语言和多粒度检索。

1.4 参考资料

本项目在设计与开发过程中，参考了以下标准规范、技术文档、专业书籍及评估指标，以确保系统的专业性、技术先进性及工程规范性。

(1) 开源技术与框架文档

涵盖本项目核心技术栈（Neo4j、LangChain 等）的官方技术文档，为系统的底层架构设计、知识图谱构建及 RAG 检索引擎开发提供权威的技术依据。

- 《Neo4j 官方文档》：由 Neo4j 官方发布。作为高性能图数据库的权威指南，该文档详细阐述了图数据模型、Cypher 查询语言及数据库管理技术，是本项目知识图谱存储与查询模块的核心参考依据。

- 《LangChain 官方教程》：由 LangChain 社区发布。作为 RAG（检索增强生成）技术的核心开发框架，该教程指导了本项目中检索流水线编排、向量存储集成及大模型交互逻辑的实现，确保了系统的现代化架构与高效性。

(2) 船舶工程与领域专业知识

涵盖船舶运维领域的权威专业书籍与技术白皮书，为构建高质量的船舶故障知识库、定义专业实体与关系提供准确的业务语义支撑。

- 《船舶电气设备维护与修理》：由人民交通出版社出版。该书系统介绍了船舶电气设备的结构原理、常见故障模式及维修工艺，为本项目构建船舶装备故障知识体系、定义实体标签（如故障现象、维修步骤）提供了标准化的术语库与业务逻辑参考。

- 《船舶运维安全白皮书》：由中国船级社（CCS）发布。该报告提供了船舶故障统计分析、安全规范及行业发展趋势，为本项目的需求分析、场景定义及痛点解决提供了宏观背景与数据支持。

(3) 系统评估与性能指标

涵盖信息检索与大模型评估领域的标准指标体系，用于量化评估本系统的检索准确率、生成质量及响应性能。

- 《信息检索领域标准指标》：包含 Precision@k（前 k 位准确率）、MRR（平均倒数排名）、NDCG（归一化折损累计增益）等核心指标。这些指标被用于构建本项目的自动化评估体系（RAGAS 框架），以客观衡量 RAG 检索引擎在船舶故障案例中的召回能力与排序质量。

- 《大模型应用评估规范》：参考 RAGAS 框架相关标准，包含 Answer Relevancy（答案相关性）、Faithfulness（忠实度）等维度，用于评估生成式回答与检索证据的一致性，确保系统在工业场景下的可靠性。

(4) 软件工程与架构设计

涵盖软件开发文件编制的国家标准及现代化软件架构设计原则，指导本项目的需求分析说明书编写及系统详细设计。

- 中华人民共和国国家标准《计算机软件需求说明编制指南》GB8585—88：为本需求分析说明书的编写格式、内容结构及规范性要求提供了标准依据，确保文档的完整性与可读性。

- 《现代化 RAG 系统架构设计》：参考了分层解耦架构、前后端分离设计原则。指导了本项目从接口设计、服务编排到数据存储的全链路工程化实现，确保系统具备高内聚、低耦合及易扩展的特性。

说明：在项目开发过程中，团队严格筛选了开源社区的最新技术文档与船舶行业的权威资料，确保了系统在技术实现上的前沿性与业务逻辑上的专业性。这些参考资料不仅为当前的开发提供了坚实基础，也将作为后续系统维护与迭代的重要知识资产。

2. 任务概述

2.1. 基于 Streamlit 搭建轻量化交互界面

核心定位：作为轻量级演示前端（`app_streamlit.py`），主打快速部署（Windows 一键 10 分钟部署）与快速原型展示。

核心组件：

- 流式聊天：基于 SSE（Server-Sent Events）实现打字机效果，实时解析后端 token 事件。
- 文件上传：支持图片 / 文档上传（对接 `POST /rag/incremental/upload`），触发后端增量更新。
- 状态管理：支持历史会话的创建、切换与保存（利用 `localStorage` 或后端 API）。
- 模式展示：实时显示系统运行状态（在线/离线模式、知识图谱引擎状态）。

2.2. 开发知识图谱可视化面板

核心定位：基于 `visualizer.py` 生成独立 HTML 文件，实现无需服务器的离线交互式展示。

数据源：

- 格式: kg_cache_cleaned.json。
- 结构: 包含 entities (实体: ID、类型、名称) 和 relations (关系: 源 ID、目标 ID、类型)。

可视化技术:

- 库: ECharts Graph 组件。
- 布局: 力导向布局, 自动计算节点位置展示故障因果网络。

交互功能:

- 探索: 节点搜索、邻居节点展开/收起 (1-2 跳)、最短路径高亮 (如故障→维修路径)。
- 样式: 不同实体类型 (系统、故障、部件) 配置不同颜色与图标。

交付物: 独立的 kg_vis_*.html 静态文件, 双击即可在浏览器离线运行。

2.3. 图像特征提取及图文语义检索

核心定位: 基于 RAG 架构, 利用 Chroma 向量库实现多模态检索。

图像特征提取流程:

- 输入: 船舶设备故障图片 (如磨损零件)。
- 模型: BGE-M3 (支持多模态) 或 CLIP。
- 处理: 图像预处理 (Resize/Normalize) → Vision Encoder 提取特征 → 转化为 1024/768 维向量。
- 存储: 存入 Chroma 向量数据库 (rag/chroma_store.py)。

图文语义检索机制:

- 混合检索 (Hybrid Search):
- 语义检索 (Dense): 计算图像向量与文本块向量的余弦相似度 (权重 0.55)。

- 关键词检索（BM25）：结合图片 Alt Text 进行关键词匹配（权重 0.45）。
- 重排序：使用 bge-reranker-v2-m3 模型对检索结果进行精细化排序。
- 目标：实现“以图搜图”或“以图搜文”。

2.4. 流程图

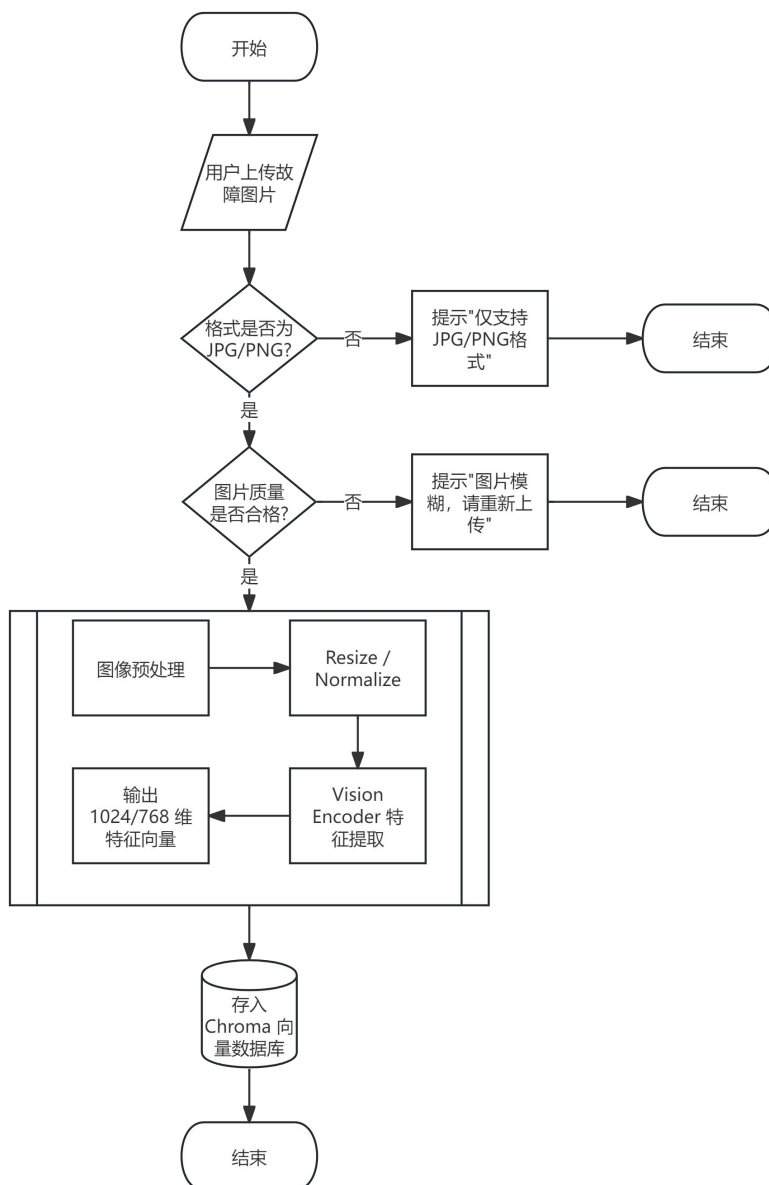


图 2-4-1·图像特征提取流程

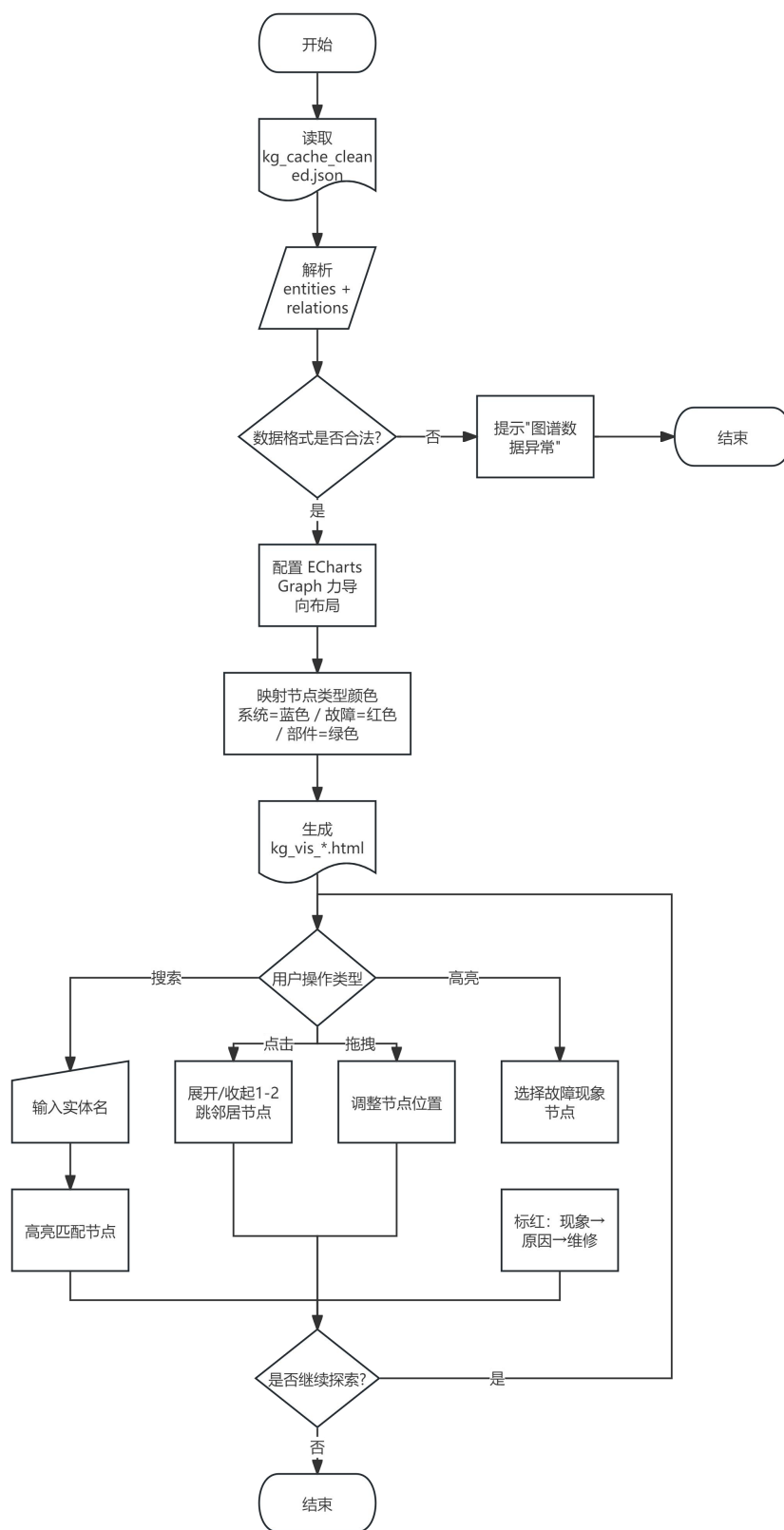


图 2-4-2·知识图谱可视化流程

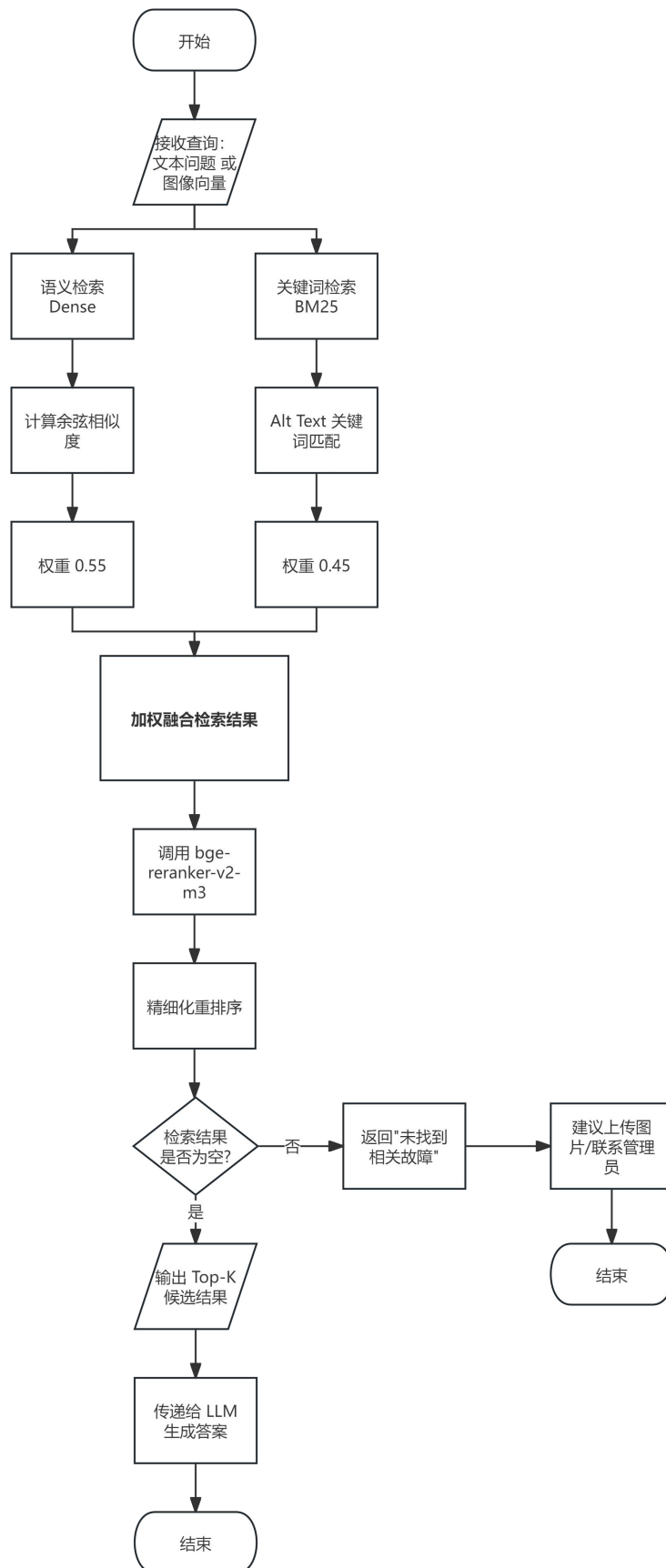


图 2-4-3·图文语义检索流程

2.5. 数据结构图

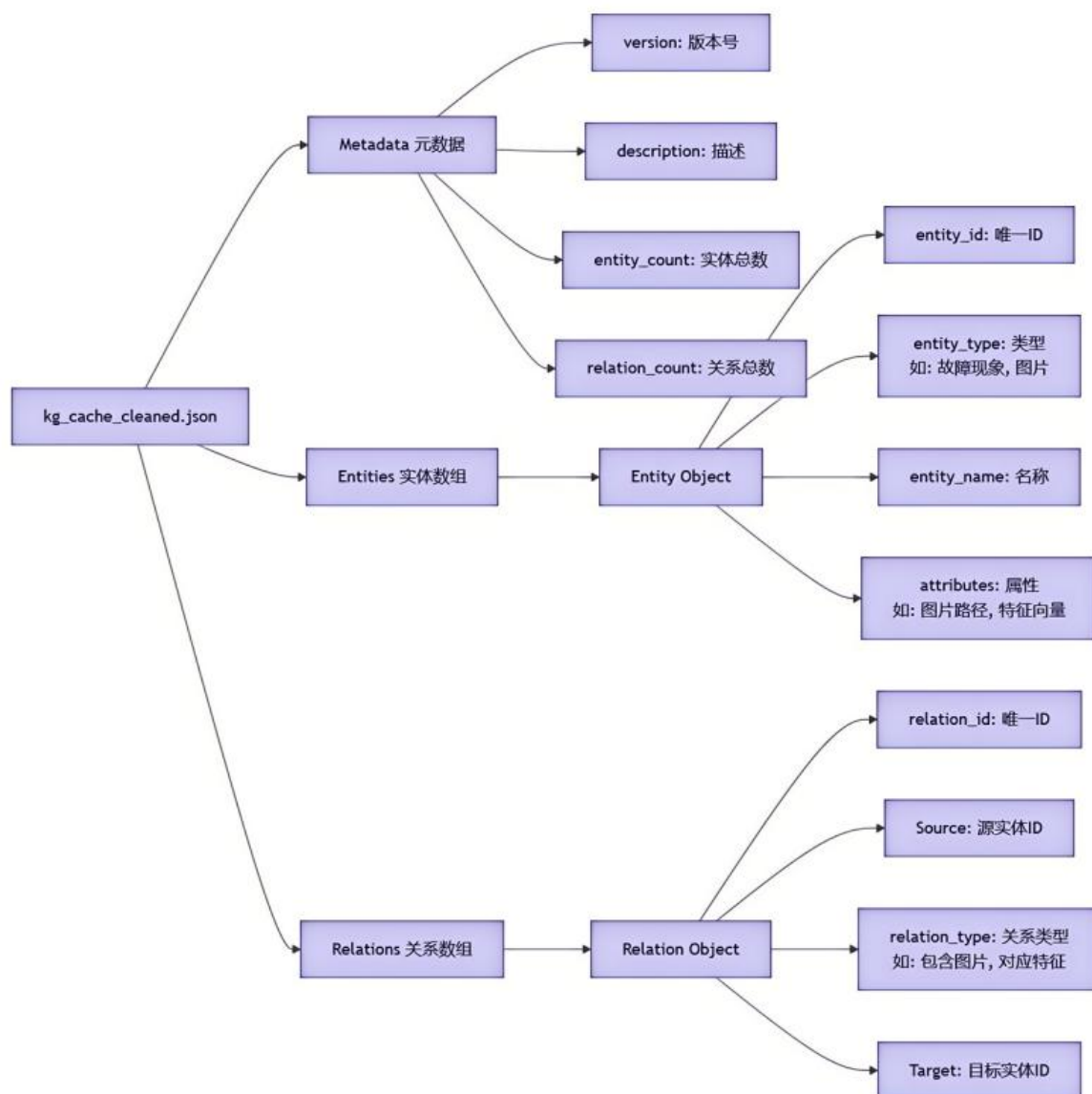


图 2-5·核心知识图谱数据结构图

2.6. 作业分解

作业代码	作业描述	操作员	注释
DEV-01	搭建 Streamlit 轻量化交互界面	前端开发工程师	1. 基于`app_streamlit.py`构建应用主入口，配置 SSE 流式响应接口。 2. 界面包含聊天窗口、历史会话侧边栏、文件上传控件。 3. 实现 Windows 一键部署脚本，确保环境快速初始化。
DEV-02	开发知识图谱可视化生成模块	算法/前端工程师	1. 编写`visualizer.py`脚本，读取`kg_cache_cleaned.json`数据源。 2. 集成 ECharts Graph 组件，配置力导向布局与节点颜色映射。 3. 生成独立的`kg_vis_*.html`静态文件，支持离线双击运行。
DEV-03	实现图像特征提取与向量化入库	算法工程师	1. 调用 BGE-M3 或 CLIP 模型 Vision Encoder 处理上传的故障图片。 2. 将图片转化为 1024/768 维向量，存入 Chroma 向量数据库。 3. 封装`rag/chroma_store.py`，实现图像与文本向量的统一存储。
OP-01	通过 Streamlit 发起图文检索请求	系统用户	1. 用户在聊天窗口输入文本问题或上传故障图片。 2. 前端通过 SSE 监听后端`token`流，实时渲染 AI 回答。 3. 系统自动保存当前会话状态至历史记录。
OP-02	执行混合检索与重排序算法	系统后台	1. 接收查询请求，并行执行语义检索（Dense）与关键词检索（BM25）。 2. 计算向量余弦相似度（权重 0.55）与关键词匹配度（权重 0.45）。 3. 调用`rag/reranker.py`使用`bge-reranker-v2-m3`对结果进行精细化排序。
OP-03	渲染并交互知识	系统用户	1. 用户在 Streamlit 界面点击“查看图

作业代码	作业描述	操作员	注释
	图谱可视化面板		谱”，加载生成的 HTML 文件。 2. 使用节点搜索定位特定故障实体，或点击展开邻居节点。 3. 查看高亮显示的故障推理路径（如：现象→原因→维修）。
OP-04	处理检索异常与反馈优化	系统管理员	1. 监控检索耗时与准确率，调整混合检索权重参数。 2. 针对检索失败的图片案例，补充 Alt Text 描述并重新入库。 3. 定期更新`kg_cache_cleaned.json`以同步最新维修案例。

3. 用例分析

3.1 用例图

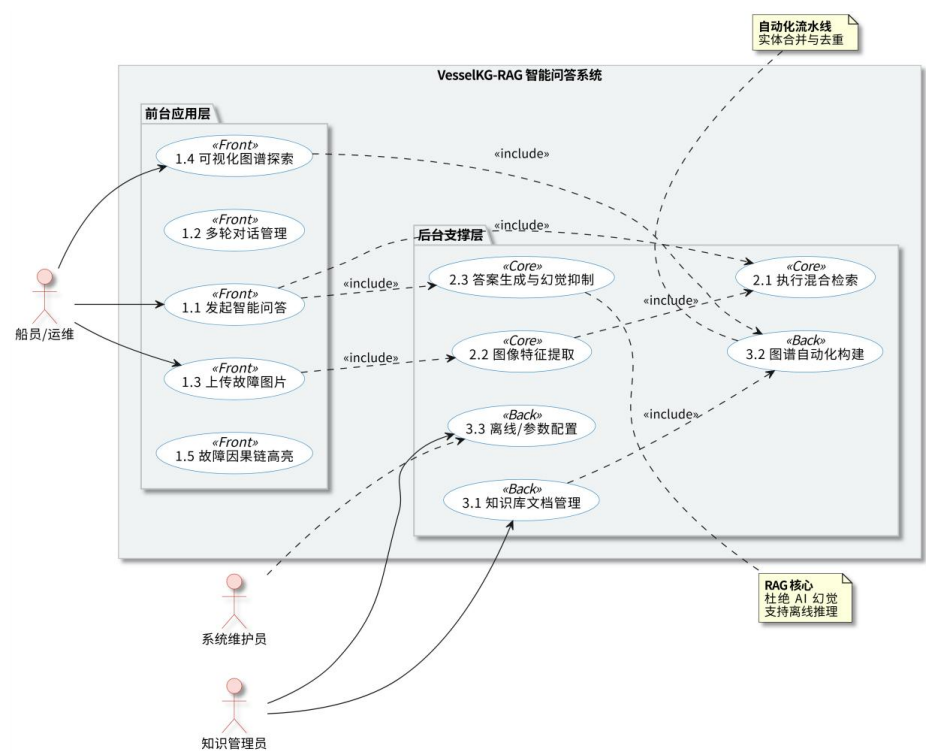


图 3-1·用例模型主图

3.2 用例说明

3.2.1 用例 1.1：发起智能问答

该用例是船员或运维人员与系统进行交互的核心入口，允许用户以自然语言形式提出关于船舶装备故障的疑问。

用例 ID: UC1_1

参与者: 船员/运维

前置条件: 用户已成功登录系统，且系统处于在线或离线可用状态。

后置条件: 系统生成并展示结构化的故障诊断答案，同时记录本次会话。

主事件流:

1. 用户在交互界面输入故障现象描述或具体问题。
2. 系统接收输入，并调用“执行混合检索”用例进行知识查找。
3. 系统调用“答案生成与幻觉抑制”用例，基于检索结果生成自然语言回答。
4. 系统将答案呈现给用户，并提供相关文档或图谱节点的链接。

异常流:

- E1（输入为空）：系统提示“请输入有效问题”。
- E2（无匹配知识）：系统返回“未找到相关故障信息”，并建议用户上传图片或联系知识管理员。

3.2.2 用例 1.2：多轮对话管理

该用例支持用户在一次会话中进行上下文关联的连续提问，提升诊断效率。

用例 ID: UC1_2

参与者: 船员/运维

前置条件：用户已发起至少一次问答。

后置条件：系统维护并更新当前会话的上下文状态。

主事件流：

1. 用户在已有对话基础上提出后续问题。
2. 系统自动关联历史对话内容，理解当前问题的语境。
3. 系统基于上下文重新调用“执行混合检索”和“答案生成”用例。
4. 系统返回与上下文一致的答案。

异常流：

- E1（上下文丢失）：系统提示“会话已超时，请重新开始”。

3.2.3 用例 1.3：上传故障图片

该用例允许用户上传设备故障的现场照片，系统将利用图像识别技术辅助诊断。

用例 ID：UC1_3

参与者：船员/运维

前置条件：用户已登录，且设备具备图像采集能力。

后置条件：图像被成功上传并进入特征提取流程。

主事件流：

1. 用户选择并上传一张或多张故障设备图片。
2. 系统调用“图像特征提取”用例，对图片进行预处理和特征编码。
3. 系统将提取的特征向量用于“执行混合检索”，寻找相似故障案例。
4. 系统返回基于图像的检索结果及关联的文本诊断建议。

异常流：

- E1（图片格式不支持）：系统提示“仅支持 JPG/PNG 格式”。
- E2（图片模糊或无效）：系统提示“图片质量不佳，请重新上传”。

3.2.4 用例 1.4：可视化图谱探索

该用例为用户提供图形化的知识图谱浏览界面，便于直观理解故障因果关系。

用例 ID：UC1_4

参与者：船员/运维

前置条件：知识图谱已成功构建并加载。

后置条件：用户在界面上完成对图谱节点的探索。

主事件流：

1. 用户点击“图谱探索”按钮，系统加载当前故障相关的知识图谱子图。
2. 用户可拖拽、缩放、点击节点查看详细信息。
3. 系统支持“故障因果链高亮”功能，自动标出从故障现象到根本原因的路径。
4. 用户可搜索特定实体或关系，系统进行高亮显示。

异常流：

- E1（图谱加载失败）：系统提示“图谱数据加载异常，请刷新重试”。

3.2.5 用例 1.5：故障因果链高亮

该用例是“可视化图谱探索”的子功能，专门用于突出显示故障传播路径。

用例 ID：UC1_5

参与者：船员/运维

前置条件：用户已进入图谱探索界面。

后置条件：系统高亮显示从故障现象到根本原因的完整路径。

主事件流：

1. 用户在图谱中选择一个故障现象节点。
2. 系统自动计算并高亮显示所有可能的因果路径。
3. 用户可点击路径上的任意节点，查看该节点的详细描述和关联文档。

异常流：

- E1（无因果路径）：系统提示“未找到该现象的因果链”。

3.2.6 用例 2.1：执行混合检索

该用例是 RAG 引擎的核心，负责整合文本、图像和图谱数据，提供精准的检索结果。

用例 ID：UC2_1

参与者：系统（RAG 引擎）

前置条件：用户已发起问答或上传图片。

后置条件：系统生成融合后的检索结果集。

主事件流：

1. 系统接收文本查询或图像特征。
2. 系统并行执行向量语义检索和图谱关键词检索。
3. 系统对检索结果进行加权融合与重排序。
4. 系统将最终结果传递给“答案生成”用例。

异常流：

- E1（检索超时）：系统返回“检索超时，请稍后重试”。

3.2.7 用例 2.2：图像特征提取

该用例负责对上传的故障图片进行深度特征编码，以便进行相似性匹配。

用例 ID: UC2_2

参与者: 系统 (CV 模型)

前置条件: 用户已上传图片。

后置条件: 图像被转换为高维特征向量。

主事件流:

1. 系统接收原始图片。
2. 系统调用预训练的卷积神经网络 (CNN) 模型进行特征提取。
3. 系统输出图像的特征向量，并存储于向量数据库。
4. 系统将特征向量用于后续的“执行混合检索”。

异常流:

- E1 (模型加载失败): 系统提示“图像识别服务不可用”。

3.2.8 用例 2.3：答案生成与幻觉抑制

该用例利用大语言模型 (LLM) 生成最终答案，并通过检索结果约束模型输出，防止“幻觉”。

用例 ID: UC2_3

参与者: 系统 (LLM)

前置条件: 系统已获得高质量的检索结果。

后置条件: 系统生成准确、有据可依的自然语言答案。

主事件流:

1. 系统将检索到的文本片段、图谱子图和用户问题一同输入 LLM。

2. LLM 根据检索结果生成答案，并在答案中标注引用来源。
3. 系统对生成答案进行事实一致性校验。
4. 系统将最终答案返回给用户。

异常流：

- E1（生成失败）：系统提示“答案生成失败，请稍后重试”。

3.2.9 用例 3.1：知识库文档管理

该用例允许知识管理员对系统所依赖的原始文档进行增删改查。

用例 ID：UC3_1

参与者：知识管理员

前置条件：管理员已登录并具有相应权限。

后置条件：文档库内容更新，触发后续构建流程。

主事件流：

1. 管理员上传新的设备手册、维修记录等文档。
2. 系统对文档进行格式校验和元数据标注。
3. 管理员可对已有文档进行编辑或删除。
4. 系统记录操作日志，并通知“图谱自动化构建”用例进行增量更新。

异常流：

- E1（文档格式错误）：系统提示“仅支持 PDF/DOCX/TXT 格式”。

3.2.10 用例 3.2：图谱自动化构建

该用例负责将非结构化文档自动转化为结构化的知识图谱。

用例 ID：UC3_2

参与者：系统（NLP 管道）

前置条件：文档已上传并通过校验。

后置条件：知识图谱完成构建或更新。

主事件流：

1. 系统读取文档内容，进行分词和实体识别。
2. 系统抽取实体间的关系，构建三元组（头实体，关系，尾实体）。
3. 系统进行实体合并与去重，解决同名异义和同义异名问题。
4. 系统将三元组写入图数据库，完成图谱构建。

异常流：

- E1（构建失败）：系统记录错误日志，并通知管理员手动干预。

3.2.11 用例 3.3：离线/参数配置

该用例允许系统维护员对系统运行参数进行配置，支持离线模式切换。

用例 ID：UC3_3

参与者：系统维护员

前置条件：维护员已登录并具有系统配置权限。

后置条件：系统参数更新，运行模式切换。

主事件流：

1. 维护员进入系统配置界面。
2. 维护员可选择“在线模式”或“离线模式”。
3. 维护员可调整模型参数、检索阈值、缓存大小等。
4. 系统保存配置并重启相关服务以应用更改。

异常流：

- E1（配置冲突）：系统提示“参数设置冲突，请检查后重试”。

